7.5.9 Obecná rovnice elipsy

Předpoklady: 7508

Př. 1: Najdi střed, vrcholy a ohniska elipsy dané rovnicí $(x-2)^2+4(y+1)^2=1$.

Rovnici upravíme do správného tvaru: $\frac{(x-2)^2}{1}+\frac{(y+1)^2}{\frac{1}{4}}=1$.

Z rovnice víme: $S[2;-1]$, $a=1$, $b=\frac{1}{2}$ $\Rightarrow$ „ležatá“ elipsa

Excentricita: $e=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{1^2-\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Hlavní vrcholy: $A[3;-1]$, $B[1;-1]$.

Vedlejší vrcholy: $C[2;-0,5]$, $D[2;-1,5]$.

Ohniska: $E\left[2+\frac{\sqrt{3}}{2};-1\right]$, $F\left[2-\frac{\sqrt{3}}{2};-1\right]$.

Stejně jako u kružnice můžeme ve středové rovnici roznásobit závorky (a odstranit zlomky):

$\frac{(x-m)^2}{a^2}+\frac{(y-n)^2}{b^2}=1 \quad / \cdot a^2b^2$.

$b^2(x-m)^2+a^2(y-n)^2=a^2b^2$

$b^2(x^2-2mx+m^2)+a^2(y^2-2ny+n^2)=a^2b^2$

$b^2x^2-2b^2mx+m^2b^2+a^2y^2-2a^2ny+n^2a^2=a^2b^2$

$b^2x^2+a^2y^2-2b^2mx-2a^2ny+m^2b^2+n^2a^2-a^2b^2=0$

Tento tvar se většinou používá s jiným označením koeficientů:

$px^2+qy^2+2rx+2sy+t=0$ - **obecná rovnice elipsy** (ne každá takováto rovnice je rovnicí elipsy, podobně jako u kružnice)

Bez zpětné úpravy nikdo nepozná, o jakou elipsu jde, ani zda je to vůbec elipsa.

Př. 2: U elipsy dané rovnicí $4x^2+y^2-8x+4y+4=0$ najdi střed a urči velikosti poloos.

Rovnici musíme upravit do středového tvaru:

$4x^2+y^2-8x+4y+4=4x^2-8x+y^2+4y+4=0$

$4(x^2-2x)+y^2+2\cdot 2y+2^2-2^2+4=0$

$4(x^2-2x+1^2-1^2)+(y+2)^2-2^2+4=0$

$4(x-1)^2+(y+2)^2-4\cdot 1^2-2^2+4=0$

$4(x-1)^2+(y+2)^2=4$

$(x-1)^2+\frac{(y+2)^2}{4}=1$ můžeme psát i jako: $\frac{(x-1)^2}{1}+\frac{(y+2)^2}{4}=1$.

Elipsa má střed v bodě $S[1;-2]$, hlavní poloosa je $b=2$, vedlejší poloosa je $a=1$.

Pedagogická poznámka: Předchozí příklad je nutné dělat napůl u tabule (jde o vytýkání před závorky a hlavně o jejich roznásobování), zbytek hodiny je určen samostatné práci.

Př. 3: Úpravou na středový tvar rozhodni, které z uvedených rovnic jsou rovnicí elipsy. U všech nalezených elips urči poloosy, střed (v případě dostatku času i souřadnice vrcholů a ohnisek).

a) $4x^2+9y^2+16x-18y-11=0$ b) $x^2+4y^2+6x-16y+16=0$

c) $9x^2+4y^2-18x-8y+14=0$ d) $25x^2+16y^2-100x+32y+115=0$

e) $x^2+3x+3y^2=0$

a) $4x^2+9y^2+16x-18y-11=0$

$4\left(x^2+4x\right)+9\left(y^2-2y\right)-11=0$

$4\left(x^2+2x\cdot 2+2^2-2^2\right)+9\left(y^2-2y+1^2-1^2\right)-11=0$

$4(x+2)^2-4\cdot 2^2+9(y-1)^2-9\cdot 1^2-11=0$

$4(x+2)^2+9(y-1)^2=36 \quad /:36$

$\frac{(x+2)^2}{9}+\frac{(y-1)^2}{4}=1 \Rightarrow$ „ležatá“ elipsa.

$S[-2;1]$, $a=3$, $b=2$, $e=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{3^2-2^2}=\sqrt{5}$

Hlavní vrcholy (posunuté od středu o *a* ve vodorovném směru): $A[1;1]$, $B[-5;1]$.

Vedlejší vrcholy (posunuté od středu o *b* ve svislém směru): $C[-2;3]$; $D[-2;-1]$.

Ohniska (posunutá od středu o *e* ve vodorovném směru): $F\left[-2+\sqrt{5};1\right]$, $E\left[-2-\sqrt{5};1\right]$.

b) $x^2+4y^2+6x-16y+16=0$

$x^2+2x\cdot 3+3^2-3^2+4\left(y^2-4y\right)+16=0$

$(x+3)^2-3^2+4\left(y^2-2y\cdot 2+2^2-2^2\right)+16=0$

$(x+3)^2-3^2+4(y-2)^2-4\cdot 2^2+16=0$

$(x+3)^2+4(y-2)^2=9 \quad /:9$

$\frac{(x+3)^2}{9}+4\frac{(y-2)^2}{9}=1$ Ještě musíme 4 před druhým zlomkem přesunout do jmenovatele.

$\frac{(x+3)^2}{9}+\frac{(y-2)^2}{\frac{9}{4}}=1 \Rightarrow$ „ležatá“ elipsa.

$S[-3;2]$, $a=3$, $b=\frac{3}{2}$, $e=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{3^2-\left(\frac{3}{2}\right)^2}=\sqrt{\frac{27}{4}}=\frac{3}{2}\sqrt{3}$.

Hlavní vrcholy (posunuté od středu o *a* ve vodorovném směru): $A[0;2]$, $B[-6;2]$.

Vedlejší vrcholy (posunuté od středu o *b* ve svislém směru): $C\left[-3;\frac{7}{2}\right]$; $D\left[-3;\frac{1}{2}\right]$.

Ohniska (posunutá od středu o *e* ve vodorovném směru): $F\left[-3+\frac{3}{2}\sqrt{3};2\right]$, $E\left[-3+\frac{3}{2}\sqrt{3};2\right]$.

c) $9x^2+4y^2-18x-8y+14=0$

$9\left(x^2-2x+1^2-1^2\right)+4\left(y^2-2y+1^2-1^2\right)+14=0$

$9(x-1)^2-9\cdot 1+4(y-1)^2-4\cdot 1+14=0$

$9(x-1)^2+4(y-1)^2=-1$ $\Rightarrow$ Nejde o rovnici elipsy, této rovnici nevyhovuje žádný bod roviny (pro všechny body roviny je levá strana nezáporná).

d) $25x^2+16y^2-100x+32y+115=0$

$25\left(x^2-4x\right)+16\left(y^2+2y\right)+115=0$

$25\left(x^2-2x\cdot 2+2^2-2^2\right)+16\left(y^2+2y+1^2-1^2\right)+115=0$

$25(x-2)^2-25\cdot 2^2+16(y+1)^2-16\cdot 1^2+115=0$

$25(x-2)^2+16(y+1)^2=1$ Nemůžeme dělit (musíme čísla převést do jmenovatelů).

$\frac{(x-2)^2}{\frac{1}{25}}+\frac{(y+1)^2}{\frac{1}{16}}=1$ $\Rightarrow$ „stojatá“ elipsa.

$S[2;-1]$, $a=\frac{1}{5}$, $b=\frac{1}{4}$, $e=\sqrt{b^2-a^2}=\sqrt{\left(\frac{1}{4}\right)^2-\left(\frac{1}{5}\right)^2}=\sqrt{\frac{9}{400}}=\frac{3}{20}$.

Hlavní vrcholy (posunuté od středu o *b* ve svislém směru): $C\left[2;-\frac{3}{4}\right]$; $D\left[2;-\frac{5}{4}\right]$.

Vedlejší vrcholy (posunuté od středu o *a* ve vodorovném směru): $A\left[\frac{11}{5};-1\right]$, $B\left[\frac{9}{5};-1\right]$.

Ohniska (posunutá od středu o *e* ve svislém směru): $F\left[2;-\frac{17}{20}\right]$, $E\left[2;-\frac{23}{20}\right]$.

e) $x^2+3x+3y^2=0$

$x^2+2x\cdot\frac{3}{2}+\left(\frac{3}{2}\right)^2-\left(\frac{3}{2}\right)^2+3y^2=0$

$\left(x+\frac{3}{2}\right)^2+3y^2=\frac{9}{4}\quad /:\frac{9}{4}$

$\frac{\left(x+\frac{3}{2}\right)^2}{\frac{9}{4}}+\frac{y^2}{\frac{3}{4}}=1$ $\Rightarrow$ „ležatá“ elipsa.

$S\left[-\frac{3}{2};0\right]$, $a=\frac{3}{2}$, $b=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $e=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2-\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}=\sqrt{\frac{6}{4}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$.

Hlavní vrcholy (posunuté od středu o *a* ve vodorovném směru): $A[0;0]$, $B[-3;0]$.

Vedlejší vrcholy (posunuté od středu o *b* ve svislém směru): $C\left[-\frac{3}{2};\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$; $D\left[-\frac{3}{2};-\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$.

Ohniska (posunutá od středu o *e* ve vodorovném směru): $F\left[-\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{6}}{2};0\right]$, $E\left[-\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{6}}{2};0\right]$.

Pedagogická poznámka: Největším problémem jsou body b) a d), kde studenti končí s rovnicí $\frac{(x+3)^2}{9}+4\frac{(y-2)^2}{9}=1$ ($25(x-2)^2+16(y+1)^2=1$) a neupravují ji dál.

Př. 4: Petáková:
strana 128/cvičení 75 b) d) e) f)

Shrnutí: Středová i obecná rovnice elipsy je podobná odpovídající rovnici kružnice. Analogicky také převádíme jednu na druhou.